Teoria da Estimação

Trabalho 1

João Vitor Nascimento Ramos

Visão Geral do Projeto

- Simulação e Estimação – Modelo SIR
  - Introdução ao modelo SIR discreto
  - Simulação de S_i, I_i, R_i
  - Estimação de parâmetros β e γ
  - Comparação entre estimativa completa e parcial
- Ajuste de Curvas e Regressão – Renda vs. Consumo
  - Visualização dos dados de Renda e Consumo
  - Ajuste Linear e Quadrático via MMQ
  - Ajuste com Restrição (ponto de controle)
  - Análise de erros e RMSE

Ferramentas de Implementação

- Linguagem:
  - Python v3.12.10
- Bibliotecas:
  - NumPy
  - Matplotlib
- Automação
  - Makefile

Parte 1 : Modelo SIR

- Objetivo: Simular a evolução de uma epidemia e estimar parâmetros de transmissão e recuperação.

$$\begin{cases} S_{i+1} = S_i - \beta S_i I_i \\ I_{i+1} = I_i + \beta S_i I_i - \gamma I_i \\ R_{i+1} = R_i + \gamma I_i \end{cases}$$

S: População Suscetível

I: População Infectada

R: População Recuperada

β:Taxa de Infeção

γ:Taxa de Recuperação

Parte 1 : Configuração da Simulação

- Taxa de infecção:
  - β=0.9
- Taxa de recuperação:
  - γ=0.1429 $\approx$ 1/7
- Estado inicial:
  - $S_0 = 0.9$
  - $I_o = 0.1$
  - $R_0 = 0$
- Período de simulação:
  - $i = 0,1, \ldots, 350$

Parte 1 : Evolução no Tempo

- Destaque : Observa-se a estabilização do sistema e o comportamento assintótico das frações de cada compartimento.

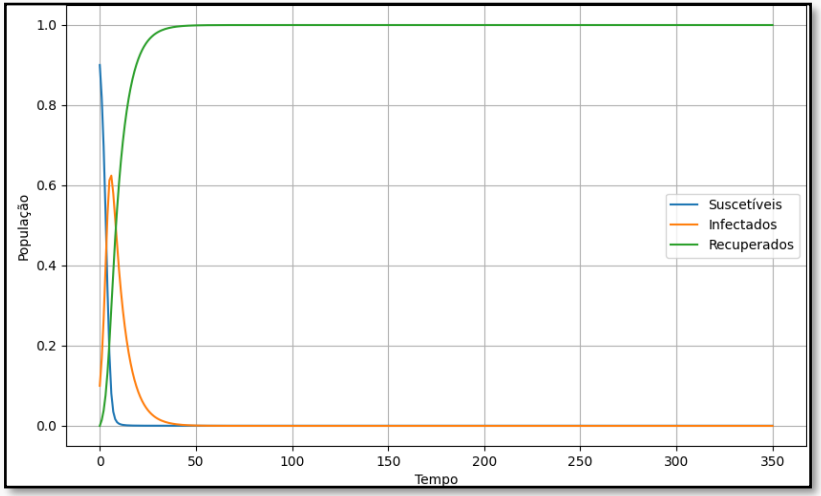


Figura 1: Evolução temporal das populações S_i, I_i e R_i ao longo de 350 passos.

Parte 1 : Etapa de Transição

- A rapidez com que o sistema atinge o pico e inicia a estabilização demonstra a alta taxa de transmissibilidade.
- O declínio da curva de infectados e a ascensão mais acentuada da curva de recuperados ocorrem de forma defasada, respeitando a baixa taxa de recuperação.

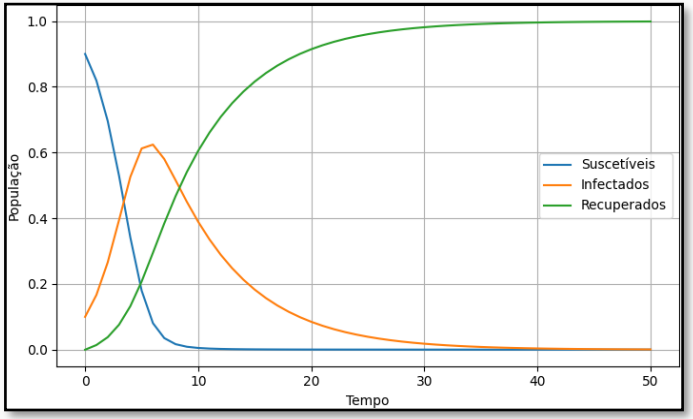


Figura 2: Evolução das populações nos primeiros 50 passos

Parte 1 : Estimativa de Parâmetros

- Estimando β (Taxa de Infecção)
  - Partimos da equação dos suscetíveis

$$\mathrm{S_{i+1}} = \mathrm{S_i} - \beta \mathrm{S_i I_i} \Rightarrow \mathrm{S_{i+1}} - \mathrm{S_i} = \beta \mathrm{S_i I_i}$$

  - Definindo:
    - $y_k = S_k - S_{k+1}$
    - $x_k = S_k I_k$,
  - temos um ajuste linear:

$$\mathrm{y_k} = \beta \mathrm{x_k}$$

Parte 1 : Estimativa de Parâmetros

- Estimando β (Taxa de Infecção)
  - Sabendo que :

$$H = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \hat{x} = \left[\hat{\beta}\right].$$

  - E que a solução analítica do mínimos quadrados é $\mathrm{H}^{\mathrm{T}} H = \mathrm{H}^{\mathrm{T}} y$
  - Temos a solução analítica

$$\hat{\beta} = (\mathrm{H}^{\mathrm{T}} H)^{-1} \mathrm{H}^{\mathrm{T}} y = \frac{\sum_{\mathrm{k}} \mathrm{x_k y_k}}{\sum_{\mathrm{k}} (\mathrm{x_k})^2} = \frac{\sum_{\mathrm{k}} (S_k I_k)(S_k - S_{k+1})}{\sum_{\mathrm{k}} (S_k I_k)^2}$$

Parte 1 : Estimativa de Parâmetros

- Estimando γ (Taxa de Recuperação)
  - Partimos da equação dos recuperados
  - De forma análoga a estimação de β chegamos a :

$$\hat{\gamma} = (\mathrm{H}^{\mathrm{T}} H)^{-1} \mathrm{H}^{\mathrm{T}} y = \frac{\sum_{\mathrm{k}} \mathrm{x_k y_k}}{\sum_{\mathrm{k}} (\mathrm{x_k})^2} = \frac{\sum_{\mathrm{k}} (I_k)(\mathrm{R}_{k+1} - \mathrm{R}_k)}{\sum_{\mathrm{k}} (\mathrm{I}_k)^2}$$

Parte 1 : Estimativa de Parâmetros

- Ao resolver aquelas equações com os dados simulados anteriormente, chegamos à:
  - $\beta = 0.9$
  - $\gamma = 0.1429$
- O método de mínimos quadrados conseguiu recuperar os parâmetros teóricos de forma exata, nesse contexto.

Parte 1 : Simulação com dados reduzidos

- Avaliar como a redução da quantidade de dados afeta a estimação dos parâmetros do modelo SIR.
- Configuração:
  - Foram mantidas as mesmas condições iniciais e os mesmos parâmetros reais entretanto pegamos apenas os índices pares da simulação.
- Ao resolver aquelas equações com os dados simulados anteriormente, chegamos à:
  - $\beta = 1.7367$
  - $\gamma = 0.2835$
- Observa-se que os valores estimados são aproximadamente o dobro dos parâmetros originais.

Parte 1 : Simulação com dados reduzidos

- O resultado mais notável é que, ao simular o modelo SIR com os parâmetros ajustados as trajetórias preservam a tendência geral da dinâmica populacional, reproduzindo de forma fiel o crescimento inicial, o pico e o declínio das curvas

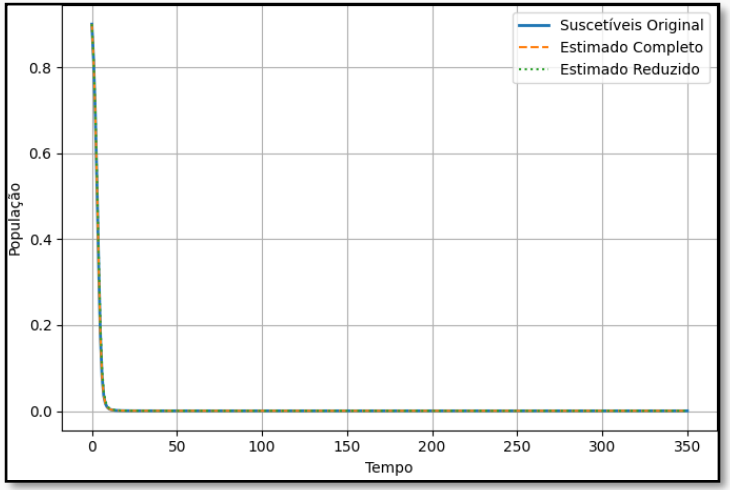


Figura 3: Comparação da evolução temporal da população de suscetíveis

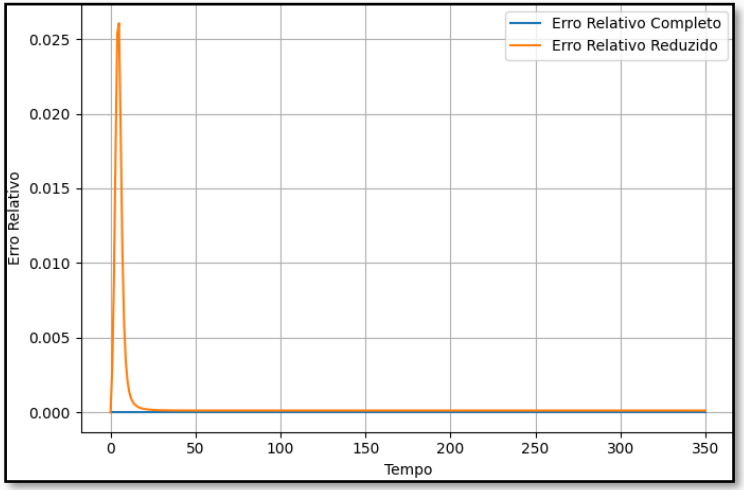


Figura 4: Evolução do erro absoluto entre a simulação original e a reconstrução com dados reduzidos.

Parte 2 : Renda e Consumo

- Objetivo: Modelar o comportamento do consumo em função da renda utilizando técnicas de regressão e ajuste de curvas.

Renda (x)	Consumo (y)
139	122
126	114
90	86
144	134
163	146
136	107
61	68
62	117
41	71
120	98

Parte 2 : Formulação ajuste linear

- Para o ajuste linear, buscamos uma função da forma:

$$y = a_0 + a_1 x$$

- O ajuste pode ser expresso na forma padrão:

$$H^T H = H^T y \Longrightarrow \hat{x} = (H^T H)^{-1} H^T y$$

- Organizando dessa maneira:

$$H_{\text{linear}} = \begin{bmatrix} 1 & 139 \\ 1 & 126 \\ 1 & 90 \\ 1 & 144 \\ 1 & 163 \\ 1 & 136 \\ 1 & 61 \\ 1 & 62 \\ 1 & 41 \\ 1 & 120 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 122 \\ 114 \\ 86 \\ 134 \\ 146 \\ 107 \\ 68 \\ 117 \\ 71 \\ 98 \end{bmatrix}.$$

Parte 2 : Formulação ajuste quadrático

- Para o ajuste quadrático, buscamos uma função da forma:

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

- O ajuste pode ser expresso na forma padrão:

$$H^T H = H^T y \Longrightarrow \hat{x} = (H^T H)^{-1} H^T y$$

- Organizando dessa maneira:

$$H_{\text{quadratico}} = \begin{bmatrix} 1 & 139 & 19321 \\ 1 & 126 & 15876 \\ 1 & 90 & 8100 \\ 1 & 144 & 20736 \\ 1 & 163 & 26569 \\ 1 & 136 & 18496 \\ 1 & 61 & 3721 \\ 1 & 62 & 3844 \\ 1 & 41 & 1681 \\ 1 & 120 & 14400 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 122 \\ 114 \\ 86 \\ 134 \\ 146 \\ 107 \\ 68 \\ 117 \\ 71 \\ 98 \end{bmatrix}$$

Parte 2 : Resultados dos ajustes

- Resolvendo as equações chegamos aos seguintes resultados para $\hat{x}$
- Para o ajuste linear

$$\hat{x}_{\text{linear}} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52.6930 \\ 0.4954 \end{bmatrix}.$$

$$\hat{y}_{\text{linear}} = 52.6930 + 0.4954\,x.$$

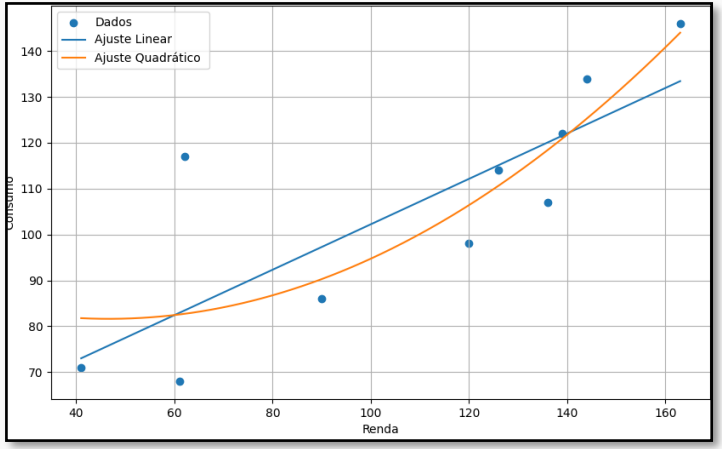
- Para o ajuste quadrático

$$\hat{x}_{\text{quadratico}} = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 91.6270 \\ -0.4297 \\ 0.0046 \end{bmatrix}.$$

$$\hat{y}_{\text{quadratico}} = 91.6270 - 0.4297\,x + 0.0046\,x^2.$$

Parte 2 : Análise Gráfica e Erros

- Observa-se que o erro relativo atinge valores elevados nos pontos 7 e 8 em ambos os modelos, indicando a presença de outliers



Ponto	Renda (x)	Erro Relativo (Linear)	Erro Relativo (Quadrático)
1	139	0.0036	0.0088
2	126	0.0098	0.0295
3	90	0.1312	0.0497
4	144	0.0744	0.0649
5	163	0.0860	0.0136
6	136	0.1222	0.1067
7	61	0.2193	0.2141
8	62	0.2871	0.2932
9	41	0.0283	0.1515
10	120	0.1443	0.0859
RMSE	-	**14.5302**	**13.4753**

Parte 2 : Estudo do Ajuste com Restrição de Igualdade

- Objetivo: Garantir que a curva ajustada passe obrigatoriamente por um ponto conhecido do problema.
- Ponto de Restrição:
  - $(163, 146)$
- No ajuste linear restrito temos:

$$146 = a_0 + a_1 163$$

- No ajuste quadrático restrito temos:

$$146 = a_0 + a_1 163 + a_2 163^2$$

Parte 2 : Estudo do Ajuste com Restrição de Igualdade

- Para isso precisamos olhar para o modelo restrito

$$\begin{bmatrix} \mathbf{H}^T\mathbf{H} & G^T \\ G & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}^T y \\ u \end{bmatrix}$$

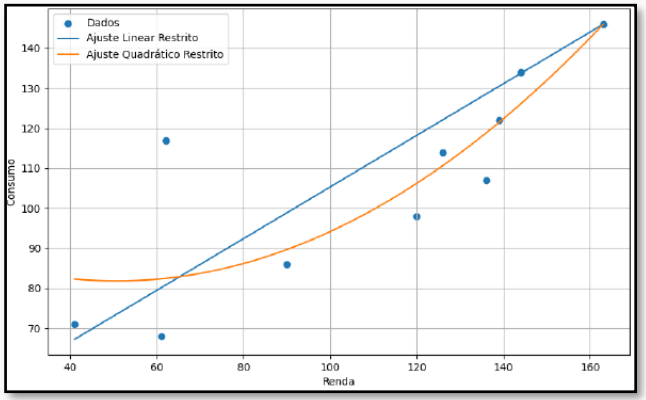
- E temos agora vetores de restrição para os 2 casos
  - Linear
    - G = [1 163]
  - Quadrático
    - G = [1 163 163]

Parte 2 : Estudo do Ajuste com Restrição de Igualdade

- Após a aplicação do método com restrição de igualdade, obtivemos os seguintes modelos ajustados

$$\hat{y}_{\text{linear}} = 0.6459\,x + 40.7145$$

$$\hat{y}_{\text{quadrático}} = 0.0051\,x^2 - 0.5176\,x + 94.9366$$



Ponto	Erro Relativo (Linear)	Erro Relativo (Quadrático)
1	0.0697	0.0043
2	0.0711	0.0294
3	0.1494	0.0423
4	0.0020	0.0589
5	**0.0000**	**0.0000**
6	0.2015	0.1105
7	0.1782	0.2107
8	0.3097	0.2954
9	0.0536	0.1589
10	0.2064	0.0840
RMSE	16.2829	13.4973

Conclusões

- Modelo SIR
  - O modelo discreto conseguiu representar adequadamente a evolução das populações suscetíveis, infectadas e recuperadas.
  - A estimação via mínimos quadrados permitiu recuperar os mesmos valores de β e γ.
  - Mesmo com redução dos dados, a dinâmica principal do sistema foi preservada.
- Ajuste de Curvas:
  - Os modelos linear e quadrático representaram satisfatoriamente a relação entre renda e consumo.
  - O ajuste quadrático apresentou maior flexibilidade para capturar tendências não lineares.
  - A inclusão de restrições permitiu forçar a passagem por pontos específicos sem perder a coerência do ajuste.

Obrigado!

Perguntas?

jvnramos.ppgmc@uesc.br

(73) 98100-9731